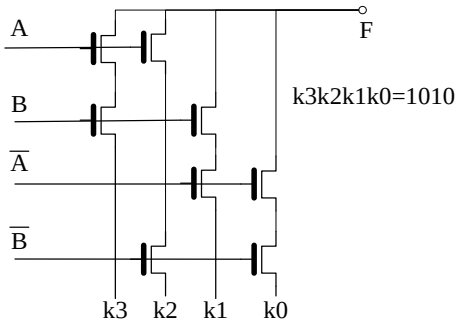


2021-2022 《数字 VLSI》第五次课程作业

1. 请分析基于传输管（开关）的交叉开关(crossbar)和基于 2 选 1 MUX 的交叉开关数据传播延时和连接的通信节点数 N 之间的关系,——用关于 N 的复杂度表示,例如,如果和 N 为平方关系,则为 $O(N^2)$ 。注意,考虑输入端和输出端存在驱动器的情况,假设所有通信节点的输入和输出驱动器相同。

2. 写出下面电路对应的输出布尔表达式:



3. 下面电路的逻辑功能是什么? 它属于有比逻辑还是无比逻辑?

